

I. Mô hình hóa yêu cầu chức năng

Phần này mô tả cách mô hình hóa yêu cầu chức năng của hệ thống TMS. Các sơ đồ trong phần này tập trung vào nghiệp vụ và luồng dữ liệu, không mô tả chi tiết cài đặt như tên API, tên controller, tên service, tên bảng kỹ thuật hoặc tên hàm trong mã nguồn.

1. Quy ước mô hình hóa

Hệ thống sử dụng một sơ đồ use case tổng quan cho toàn bộ hệ thống. Mỗi chức năng được mô tả chi tiết bằng văn bản và bắt buộc có sơ đồ luồng dữ liệu (DFD). Các sơ đồ sequence, activity và collaboration chỉ được vẽ thêm khi chức năng có độ phức tạp thực tế đủ cần thiết.

Nhãn trong sơ đồ sử dụng tiếng Việt và ưu tiên ngôn ngữ nghiệp vụ. Các tên hệ thống bên ngoài ổn định như Discord và Codeforces được giữ nguyên.

2. Tác nhân

Tác nhân là đối tượng nằm ngoài ranh giới hệ thống TMS và có tương tác với hệ thống.

Tác nhân	Ý nghĩa
Giáo viên	Người quản lý lớp học, học sinh, buổi học, điểm danh, tài chính, Discord và Codeforces.
Quản trị viên	Người quản lý tài khoản giáo viên và cấu hình bot Discord của hệ thống.
Học sinh	Người trực tiếp tương tác với hệ thống trong luồng ủy quyền Discord.
Discord	Hệ thống ngoài cung cấp OAuth, thông tin guild/channel, quản lý thành viên, gửi tin nhắn và trạng thái voice.
Codeforces	Hệ thống ngoài cung cấp dữ liệu Gym, bài tập và bảng xếp hạng.

Các scheduler, worker, API nội bộ, module, database và domain object không phải là tác nhân trong use case diagram. Các thành phần này chỉ xuất hiện khi cần thiết trong sequence diagram, collaboration diagram, component diagram hoặc mô tả thiết kế kỹ thuật.

Discord và Codeforces là các tác nhân hỗ trợ. Điều này không có nghĩa Discord hoặc Codeforces sở hữu mục tiêu nghiệp vụ trong hệ thống TMS. Các hệ thống này chỉ cung cấp dữ liệu hoặc dịch vụ cho các use case của TMS.

3. Danh sách use case

Hệ thống chỉ có một use case diagram tổng quan, bao gồm toàn bộ tác nhân và các use case chính sau.

3.1. Giáo viên

- Đăng nhập
- Xem tổng quan giảng dạy
- Cập nhật hồ sơ cá nhân
- Liên kết tài khoản Discord
- Quản lý học sinh
- Quản lý ghi danh học sinh
- Xử lý học sinh chờ lưu trữ
- Quản lý lớp học
- Quản lý lịch học định kỳ
- Quản lý buổi học
- Điểm danh buổi học
- Theo dõi kết quả học tập
- Quản lý giao dịch tài chính
- Xem báo cáo tài chính
- Thiết lập Discord cho lớp học
- Gửi thông báo cho học sinh
- Gắn Gym Codeforces cho lớp học
- Xem bảng xếp hạng Gym

3.2. Quản trị viên

- Đăng nhập
- Quản lý tài khoản giáo viên
- Cấu hình bot Discord

3.3. Học sinh

- Ủy quyền quản lý Discord Guild

Use case “Ủy quyền quản lý Discord Guild” mô tả việc học sinh ủy quyền qua Discord OAuth để hệ thống lưu định danh Discord và có thể quản lý thành viên Discord Guild của lớp. Việc thêm học sinh vào guild phụ thuộc vào ủy quyền này. Việc đưa học sinh ra khỏi guild được thực hiện bằng quyền của bot trong server, không phải bằng quyền OAuth của học sinh.

4. Liên kết tác nhân hỗ trợ

Các hệ thống ngoài được biểu diễn trong use case diagram dưới dạng tác nhân hỗ trợ và liên kết với các use case tương ứng.

Tác nhân hỗ trợ	Use case liên quan
Discord	Liên kết tài khoản Discord; Ủy quyền quản lý Discord Guild; Thiết lập Discord cho lớp học; Gửi thông báo cho học sinh; Điểm danh buổi học.
Codeforces	Gắn Gym Codeforces cho lớp học; Xem bảng xếp hạng Gym.

5. Mẫu mô tả chi tiết use case

Mỗi chức năng quan trọng được mô tả theo cấu trúc sau:

- Tên chức năng
- Tóm tắt
- Dòng sự kiện chính
- Dòng sự kiện phụ
- Tiên điều kiện
- Hậu điều kiện
- Sơ đồ sử dụng và lý do bỏ qua các sơ đồ không vẽ

6. Sơ đồ luồng dữ liệu cho từng chức năng

Mỗi chức năng bắt buộc có một sơ đồ luồng dữ liệu (DFD). DFD được dùng để mô tả dữ liệu đi từ đâu, qua xử lý nào, được lưu ở đâu và tạo ra dữ liệu đầu ra nào. DFD không mô tả chi tiết API hoặc cấu trúc mã nguồn.

Ký hiệu DFD sử dụng theo slide môn học:

Ký hiệu	Ý nghĩa
Tác nhân ngoài	Người dùng, thiết bị hoặc hệ thống ngoài cung cấp hoặc nhận dữ liệu.
Khối xử lý	Công việc hoặc chức năng xử lý dữ liệu.
Luồng dữ liệu	Thông tin di chuyển giữa tác nhân ngoài, khối xử lý và kho dữ liệu.
Kho dữ liệu	Nơi lưu dữ liệu nghiệp vụ như hồ sơ, sổ sách hoặc cơ sở dữ liệu.

7. Quy tắc chọn sơ đồ bổ sung

Ngoài DFD bắt buộc, các sơ đồ UML bổ sung được chọn theo độ phức tạp thực tế của chức năng:

- Sequence diagram: dùng khi chức năng có nhiều tương tác theo thời gian giữa người dùng, hệ thống, hệ thống ngoài hoặc kho dữ liệu.
- Activity diagram: dùng khi chức năng có nhiều nhánh xử lý, điều kiện kiểm tra hoặc quy tắc nghiệp vụ.
- Collaboration diagram: dùng khi chức năng đủ phức tạp để cần giải thích sự phối hợp giữa các đối tượng hoặc phân hệ.

Nếu không vẽ sequence, activity hoặc collaboration diagram cho một chức năng, báo cáo cần nêu lý do. Các lý do hợp lệ gồm: chức năng chỉ đọc dữ liệu, chức năng là CRUD đơn giản, luồng đã được biểu diễn bởi một chức năng tương tự, hoặc không có sự phối hợp đối tượng đủ phức tạp để cần mô hình riêng.

8. Quyết định sơ đồ cho từng use case

Use case	Cơ sở thực tế của luồng	Sơ đồ dùng	Sơ đồ bỏ qua và lý do
Đăng nhập	Người dùng nhập thông tin đăng nhập; hệ thống kiểm tra tài khoản và trả về token, hồ sơ.	DFD, sequence	Bỏ activity vì các nhánh lỗi là kiểm tra đơn giản; bỏ collaboration vì không có phối hợp đối tượng đáng mô tả.
Xem tổng quan giảng dạy	Tổng hợp dữ liệu dashboard dạng đọc.	DFD	Bỏ sequence, activity, collaboration vì đây là luồng đọc dữ liệu.
Cập nhật hồ sơ cá nhân	Giáo viên cập nhật thông tin hồ sơ và hệ thống lưu lại.	DFD	Bỏ sequence, activity, collaboration vì đây là luồng cập nhật đơn giản.
Liên kết tài khoản Discord	Giáo viên bắt đầu OAuth, Discord callback, hệ thống đổi mã và lưu định danh Discord.	DFD, sequence	Bỏ activity vì các nhánh OAuth có thể mô tả bằng văn bản; bỏ collaboration vì trọng tâm là thứ tự tương tác với Discord.
Quản lý học sinh	Tạo, cập nhật, xem học sinh; tạo học sinh kiểm tra lớp, Codeforces handle rồi tạo ghi danh.	DFD, sequence, activity	Bỏ collaboration vì phối hợp đối tượng tương tự luồng quản lý ghi danh.

Use case	Cơ sở thực tế của luồng	Sơ đồ dùng	Sơ đồ bỏ qua và lý do
Quản lý ghi danh học sinh	Chuyển lớp, nghỉ học, học lại làm thay đổi enrollment, trạng thái học sinh và công nợ.	DFD, sequence, activity, collaboration	Không bỏ sơ đồ nào vì đây là luồng nghiệp vụ phức tạp chính.
Xử lý học sinh chờ lưu trữ	Chỉ lưu trữ khi công nợ bằng 0; có thể kết thúc ghi danh đang hoạt động.	DFD, activity	Bỏ sequence vì tương tự luồng nghỉ học/lưu trữ trong quản lý ghi danh; bỏ collaboration vì đã được bao phủ bởi luồng quản lý ghi danh.
Quản lý lớp học	Tạo, cập nhật, lưu trữ lớp; tạo/cập nhật kèm lịch định kỳ.	DFD, sequence	Bỏ activity vì validation đơn giản; bỏ collaboration vì phối hợp đối tượng không phức tạp.
Quản lý lịch học định kỳ	Lịch định kỳ được liệt kê và thay thế qua luồng tạo/cập nhật lớp.	DFD	Bỏ sequence, activity, collaboration vì luồng này là một phần của quản lý lớp học.
Quản lý buổi học	Xem, tạo thủ công, hủy buổi; kiểm tra lớp, thời gian, trùng lịch, giao nhau.	DFD, sequence, activity	Bỏ collaboration vì độ phức tạp chính là kiểm tra điều kiện.

Use case	Cơ sở thực tế của luồng	Sơ đồ dùng	Sơ đồ bỏ qua và lý do
Điểm danh buổi học	Cập nhật điểm danh, kiểm tra buổi, lớp, học sinh, ghi danh và đồng bộ học phí.	DFD, sequence, activity, collaboration	Không bỏ sơ đồ nào vì đây là luồng liên phân hệ giữa điểm danh và tài chính.
Theo dõi kết quả học tập	Giáo viên xem hồ sơ học tập và tiến độ liên quan của học sinh.	DFD	Bỏ sequence, activity, collaboration vì đây là luồng báo cáo/đọc dữ liệu.
Quản lý giao dịch tài chính	Tạo/cập nhật giao dịch thu tiền, hoàn trả và cập nhật trạng thái khoản học phí.	DFD, activity	Bỏ sequence vì tạo/cập nhật theo mẫu form-submit-save; bỏ collaboration vì branching nghiệp vụ rõ hơn bằng activity.
Xem báo cáo tài chính	Xem tổng hợp tài chính, số dư, khoản học phí và báo cáo.	DFD	Bỏ sequence, activity, collaboration vì đây là luồng báo cáo/đọc dữ liệu.
Thiết lập Discord cho lớp học	Cài/verify Discord, lấy guild/channel, gắn guild và kênh text/voice cho lớp.	DFD, sequence, activity	Bỏ collaboration vì trọng tâm là tương tác OAuth/install và validation lựa chọn.

Use case	Cơ sở thực tế của luồng	Sơ đồ dùng	Sơ đồ bỏ qua và lý do
Gửi thông báo cho học sinh	Gửi thông báo đến lớp, kênh hoặc học sinh được chọn; hệ thống trả kết quả thành công/thất bại theo từng đích.	DFD, sequence, activity	Bỏ collaboration vì partial delivery phù hợp mô tả bằng nhánh xử lý hơn.
Gắn Gym Codeforces cho lớp học	Giáo viên chọn Gym đã đồng bộ; hệ thống kiểm tra lớp và tạo Gym gắn với lớp.	DFD, sequence	Bỏ activity vì nhánh lỗi đơn giản; bỏ collaboration vì không có phối hợp đối tượng phức tạp.
Xem bảng xếp hạng Gym	Xem ma trận standing đã đồng bộ cho Gym của lớp.	DFD	Bỏ sequence, activity, collaboration vì đây là luồng đọc dữ liệu; sync Codeforces là tiến trình nội bộ.
Quản lý tài khoản giáo viên	Quản trị viên xem và cập nhật tài khoản giáo viên.	DFD	Bỏ sequence, activity, collaboration vì đây là CRUD quản trị đơn giản.
Cấu hình bot Discord	Quản trị viên lưu thông tin bot/OAuth mặc định dùng cho các luồng Discord.	DFD	Bỏ sequence, activity, collaboration vì đây là cập nhật cấu hình đơn giản.
Ủy quyền quản lý Discord Guild	Học sinh mở OAuth, cấp quyền identify và guilds.join, Discord callback, hệ thống lưu định danh và token.	DFD, sequence, activity	Bỏ collaboration vì trọng tâm là tương tác ủy quyền và các nhánh kết quả.

9. Mô hình trạng thái trong phạm vi yêu cầu chức năng

State diagram chỉ được vẽ cho đối tượng có vòng đời trạng thái và quy tắc chuyển trạng thái đáng mô tả. Việc chọn một số đối tượng để vẽ state diagram không có nghĩa hệ thống chỉ có các đối tượng đó có trạng thái. Các đối tượng khác có thể có status hoặc type, nhưng trạng thái của chúng chỉ là phân loại, chuyển trạng thái đơn giản, dữ liệu cache kỹ thuật hoặc đã được giải thích trong sơ đồ chức năng khác.

Đối tượng	Trạng thái	Quyết định	Lý do
Học sinh	Đang học; Chờ lưu trữ; Đã lưu trữ	Vẽ state diagram	Đây là vòng đời rõ nhất. Nghỉ học có thể đưa học sinh sang chờ lưu trữ hoặc đã lưu trữ tùy công nợ; lưu trữ yêu cầu công nợ bằng 0; học lại đưa học sinh đã lưu trữ về đang học.
Buổi học	Đã lên lịch; Đang diễn ra; Đã hoàn tất; Đã hủy	Vẽ state diagram	Trạng thái thay đổi theo thời gian và thao tác giáo viên. Buổi đã lên lịch có thể bị hủy; hệ thống tự chuyển sang đang diễn ra và hoàn tất; buổi đã hủy không cho cập nhật điểm danh.
Khoản học phí phát sinh	Đang hiệu lực; Đã hủy	Cân nhắc	Lifecycle có thật nhưng nhỏ. Chỉ vẽ nếu phần tài chính cần giải thích việc điểm danh tạo/kích hoạt khoản học phí và vắng/hủy buổi làm hủy khoản học phí.
Lớp học	Đang hoạt động; Đã lưu trữ	Không vẽ mặc định	Chỉ có một chuyển trạng thái đơn giản nên mô tả bằng văn bản là đủ.
Bản ghi điểm danh	Có mặt; Vắng có phép; Vắng không phép	Không vẽ mặc định	Đây là giá trị điểm danh có thể bị ghi đè, không phải vòng đời có tiến trình trạng thái phức tạp.
Giao dịch tài chính	Thu tiền; Hoàn trả	Không vẽ	Đây là phân loại giao dịch, không phải trạng thái vòng đời.
Dữ liệu Discard/Codeforces	Dữ liệu đồng bộ/cache	Không vẽ	Đây là dữ liệu tích hợp hoặc cache kỹ thuật, không phải vòng đời nghiệp vụ chính.